

TP1

Généralités sur la thermodynamique chimique

I. Introduction

La thermodynamique est une discipline fondamentale transversale de la physique, cette science étudie les échanges de la matière et de l'énergie entre le système et le milieu extérieur.

La thermodynamique Chimique ou la thermochimie est l'étude des manifestations énergétiques qui accompagnent la réaction chimique en particulier les phénomènes thermiques.

II. Définitions

a. Système

Le système est un ensemble d'objets entouré par *le milieu extérieur*, il peut échanger avec ce dernier de la matière ou de l'énergie à travers une frontière qui peut être réelle ou fictive.

- Le système *ouvert* échange de la matière et l'énergie avec le milieu extérieur.
- Le système *fermé* échange seulement de l'énergie.
- Le système *isolé* n'échange ni matière ni énergie.

b. Phase

La phase est un ensemble de particules identiques.

- Un système *homogène* est composé d'une seule phase (ex. eau).
- Un système *hétérogène* est composé de plusieurs phases (ex. le mélange eau+huile).

c. Etat d'équilibre

Un système est en *état d'équilibre thermodynamique* si ses variables d'état (paramètres qui définissent son état) sont constantes dans le temps.

*Equilibre thermodynamique = équilibre mécanique (P cste) + équilibre thermique (T cste) +
équilibre chimique (C cste)*

d. Echange d'énergie

Le système peut échanger avec l'extérieur différentes formes d'énergie : mécanique, thermique, électrique, rayonnements ... Nos travaux pratiques s'intéressent surtout à *l'énergie thermique*

L'énergie échangée est une grandeur algébrique, elle est positive si elle est reçue par le système et négative si elle est cédée par le système.

III. Calorimétrie

a. Energie calorifique

L'énergie calorifique appelée aussi *thermique* signifie *la chaleur Q*. Elle est mesurée en *calories* ou en *joules*, sachant que : 1 calorie = 4,18 joules (en MKSA).

La calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré (1°C ou 1K) la température d'un gramme d'eau (1g).

La chaleur échangée conduit à :

- Une variation de température du corps (*chaleur sensible*) (eq.1);
- Ou un changement d'état (*chaleur latente*) (eq.2).

$$Q = C\Delta T = C(T_f - T_i) \quad (\text{eq. 1})$$

$$C = m \cdot c$$

$$Q = m L \quad (\text{eq. 2})$$

Q : chaleur (cal ou J), C : capacité calorifique du corps (cal/°C, cal/K, J/°C ou J/K),

T_f : température finale (°C ou K), T_i : température initiale (°C ou K), m : masse du corps (g),

c : capacité calorifique massique du corps ($\text{cal/g}^\circ\text{C}$, cal/gK , $\text{J/g}^\circ\text{C}$ ou J/gK), L : chaleur latente (J/g ou cal/g).

Le changement d'état peut être dû à : fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction, sublimation, condensation.

b. Capacité calorifique

La *capacité calorifique* d'un corps appelée aussi *capacité thermique* C est la quantité de chaleur nécessaire pour élever sa température d'un degré. Elle se mesure en cal°C , cal/K , J°C ou J/K .

c. Capacité calorifique molaire

La *capacité calorifique molaire* d'un corps pur à volume constant C_v ou à pression constante C_p est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température d'une mole de ce corps. Elle se mesure en $\text{cal/mole}^\circ\text{C}$, cal/moleK , $\text{J/mole}^\circ\text{C}$ ou J/moleK .

d. Capacité calorifique massique

La *capacité calorifique massique* ou *spécifique* appelée aussi *chaleur massique* ou *spécifique* est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré la température d'un gramme de ce corps. Elle est mesurée en $\text{cal/g}^\circ\text{C}$, cal/gK , $\text{J/g}^\circ\text{C}$ ou J/gK .

e. Chaleur latente

La chaleur latente L est la chaleur cédée ou fournie qui conduit à un changement d'état du corps à température constante. Elle est mesurée en J/g ou cal/g .

f. Transfert de chaleur

La chaleur se transmet toujours de la source chaude vers la source froide. Le *transfert de la chaleur* se fait par conduction, convection ou rayonnement.

g. Calorimètre

Le *calorimètre* est un dispositif destiné à mesurer la *chaleur*, il isole thermiquement le système de l'extérieur, ce qui ne permet d'échanger ni la matière ni la chaleur. C'est un vase enfermé dans une enceinte calorifugée quasi-adiabatique afin de limiter les pertes de chaleur, il est muni d'un agitateur et un thermomètre.

Le *calorimètre* est caractérisé par une *capacité calorifique* et une *valeur en eau* μ_e (g).



Figure1. Photo d'un calorimètre.

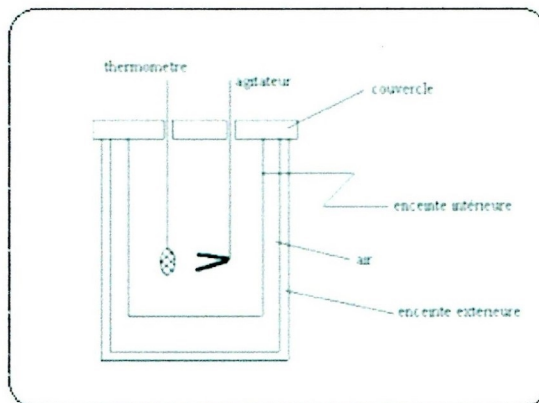


Figure2. Composition d'un calorimètre.

La *valeur en eau* ou *l'équivalent en eau* μ_e d'un *calorimètre* est la masse d'eau qui échange la même quantité de chaleur que le calorimètre avec l'extérieur pour la même variation de température.

$$C_{cal} = \mu_e \cdot c_e$$

C_{cal} : capacité calorifique de calorimètre (cal/°C, cal/K, J/°C ou J/K), μ_e : valeur en eau du calorimètre (g), c_e : chaleur spécifique de l'eau ($c_e = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$).

IV. Application de la calorimétrie

a. Transformation adiabatique

Un système qui subit une transformation adiabatique n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Et si ce système est constitué de plusieurs sous systèmes qui s'échangent mutuellement différentes quantités de chaleur $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ alors le bilan est nul pour l'extérieur.

$$\sum_i Q_i = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$$

b. Méthode des mélanges

Soit un calorimètre de capacité calorifique C_{cal} contenant un corps de masse m_1 , de chaleur spécifique c_1 , à une température T_1 , on introduit dans le calorimètre un corps de masse m_2 , de chaleur spécifique c_2 , à température T_2 . Il s'établit donc, dans le calorimètre, un équilibre thermique caractérisé par la température finale T_f (ou température d'équilibre T_{eq}).

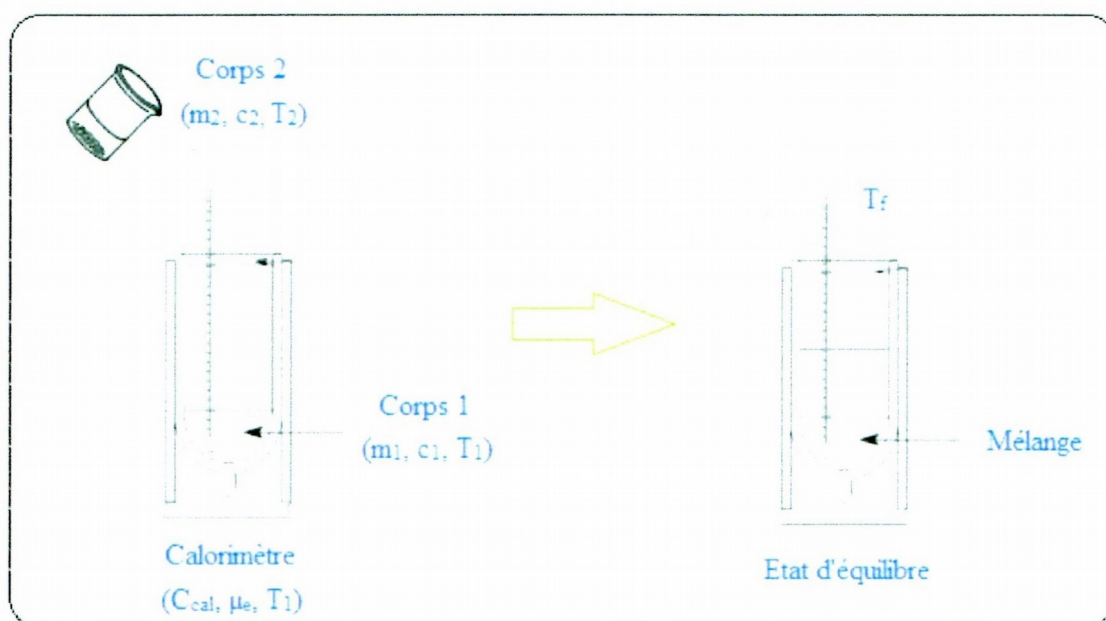


Figure3. Calorimétrie.

L'équation calorimétrique est:

$$\sum_i Q_i = 0$$

$$Q_{cal} + Q_1 + Q_2 = 0$$

$$C_{cal}\Delta T_{(cal)} + C_1\Delta T_{(1)} + C_2\Delta T_{(2)} = 0$$

$$\mu_e \cdot c_e(T_f - T_1) + m_1 \cdot c_1(T_f - T_1) + m_2 \cdot c_2(T_f - T_2) = 0$$

Dans le cas où il y a un changement d'état du corps m_2 par exemple, on introduit la chaleur latente dans l'équation calorifique :

$$Q_{cal} + Q_1 + Q_2 = 0$$

$$C_{cal}\Delta T_{(cal)} + C_1\Delta T_{(1)} + (C_2\Delta T_{(2)} + Q_{\text{changement d'état (2)}}) = 0$$

$$\mu_e \cdot c_e(T_f - T_1) + m_1 \cdot c_1(T_f - T_1) + m_2 \cdot c_2(T_f - T_2) + m_2 L = 0$$

Dans le cas où il y a une réaction chimique entre les deux corps m_1 et m_2 par exemple, on introduit la chaleur de réaction dans l'équation calorifique :

$$Q_{cal} + Q_1 + Q_2 + Q_R = 0$$

$$C_{cal}\Delta T_{(cal)} + C_1\Delta T_{(1)} + C_2\Delta T_{(2)} + Q_R = 0$$

$$\mu_e \cdot c_e(T_f - T_1) + m_1 \cdot c_1(T_f - T_1) + m_2 \cdot c_2(T_f - T_2) + Q_R = 0$$

BIBLIOGRAPHIE

- ✓ Polycopé de TP chimie2 de 1CPST (2015/2016) ;
- ✓ Polycopé de TP thermodynamique de 1ère année Tronc commun (2003/2004) ;
- ✓ Cours de thermodynamique pour 1CPST (M^{me} MEDDAH, 2015/2016) ;
- ✓ pcpsipsiauxulis.com/IMG/doc/TP_thermo_1-2.doc.

TP2

Capacité calorifique d'un calorimètre Capacité calorifique d'un matériau

1. But

- ✓ Déterminer les caractéristiques d'un calorimètre (C_{cal} et μ_c) ;
- ✓ Déterminer la capacité calorifique et la chaleur spécifique d'un matériau.

2. Principe

Le principe de ce TP repose sur la considération d'une transformation adiabatique ou le système est isolé thermiquement et donc on peut appliquer facilement la méthode des mélanges préalablement expliquée.

3. Matériels

- ✓ Calorimètre
- ✓ Thermomètre
- ✓ Plaque chauffante
- ✓ Balance
- ✓ Eprouvette de 250ml
- ✓ Becher de 250ml
- ✓ Eau du robinet
- ✓ Matériau (solide)

4. Mode opératoire

a. Première partie

- ✓ Rincer toute la verrerie utilisée ;
- ✓ Prendre 250ml d'eau du robinet et verser-le dans le calorimètre ;
- ✓ Mesurer la température ;
- ✓ Chauffer 250ml d'eau du robinet jusqu'à une température élevée (c'est préférable qu'elle soit $\geq 80^\circ\text{C}$) ;
- ✓ Verser l'eau chaude dans le calorimètre et agiter un peu ;
- ✓ Mesurer la température du mélange.

b. Deuxième partie

- ✓ Rincer toute la verrerie utilisée ;
- ✓ Prendre 250ml d'eau du robinet et verser-le dans le calorimètre ;
- ✓ Mesurer la température ;
- ✓ Immerger le matériau dans un volume d'eau quelconque et chauffer l'ensemble jusqu'à une température élevée (préférentiellement jusqu'à ébullition);
- ✓ Mettre immédiatement dans le calorimètre seulement le matériau chauffé et agiter un peu ;
- ✓ Mesurer la température de l'ensemble final.

5. Questions

a. Première partie

- ✓ Déterminer la capacité calorifique du calorimètre ;
- ✓ Dédurre la valeur en eau du calorimètre ;
- ✓ Quels sont les sources d'erreurs dans cette expérience.

b. Deuxième partie

- ✓ Déterminer la capacité calorifique du matériau utilisé ;
- ✓ Dédurre la chaleur spécifique du matériau utilisé ;
- ✓ Quels sont les sources d'erreurs dans cette expérience ;
- ✓ Quel est la nature de ce matériau en utilisant le tableau suivant :

<i>Métal</i>	<i>Al</i>	<i>Ag</i>	<i>Cu</i>	<i>Fe</i>	<i>Au</i>	<i>Pb</i>	<i>Ni</i>	<i>Pt</i>	<i>Zn</i>
<i>c (J/g·°C)</i>	0,896	0,234	0,385	0,460	0,130	0,126	0,439	0,134	0,389

TP3

Chaleur latente de fusion de la glace

1. But

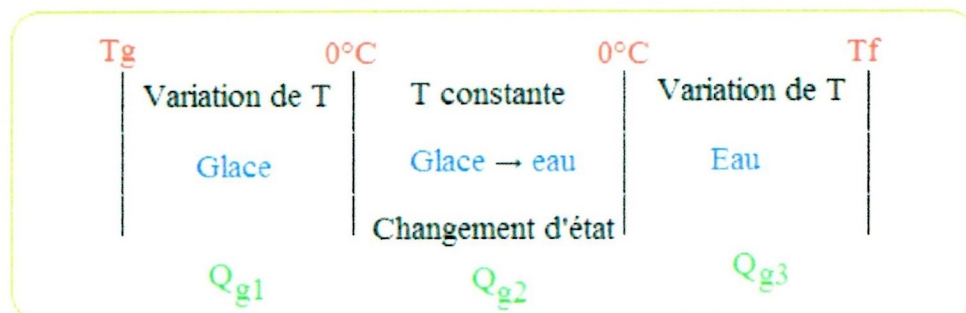
- ✓ Déterminer la chaleur latente de fusion de la glace ;
- ✓ Suivre la fusion de la glace dans le temps.

2. Principe

On considère que la transformation est adiabatique et on applique la méthode des mélanges préalablement expliquée.

La chaleur latente de fusion d'un corps L_f est la quantité de chaleur nécessaire à température constante pour faire passer un gramme de ce corps de l'état solide à l'état liquide.

La glace à température $< 0^\circ\text{C}$, subit trois transformations :



- ✓ Une variation de température de la glace de T_g à 0°C où $Q_{g1} = m_g c_g (0 - T_g)$;
- ✓ Un changement d'état de la glace à 0°C où $Q_{g2} = m_g L_f$;
- ✓ Une variation de la température de l'eau issue de la fusion où $Q_{g3} = m_g c_e (T_f - 0)$.

3. Matériels

- ✓ Calorimètre
- ✓ Thermomètre
- ✓ Plaque chauffante
- ✓ Balance
- ✓ Eprouvette de 250ml
- ✓ Becher de 250ml
- ✓ Eau
- ✓ Glaçon

4. Mode opératoire

a. Première partie

- ✓ Rincer toute la verrerie utilisée ;
- ✓ Verser 250ml d'eau dans le calorimètre ;
- ✓ Mesurer la température ;
- ✓ Chauffer 250ml d'eau jusqu'à une température élevée (c'est préférable qu'elle soit $\geq 80^{\circ}\text{C}$) ;
- ✓ Verser l'eau chaude dans le calorimètre et agiter un peu ;
- ✓ Mesurer la température du mélange.

b. Deuxième partie

- ✓ Rincer toute la verrerie utilisée ;
- ✓ Verser 250ml d'eau dans le calorimètre ;
- ✓ Mesurer la température ;
- ✓ Peser le glaçon et mesurer sa température ;
- ✓ Mettre le glaçon immédiatement dans le calorimètre, agiter et suivre la variation de la température du mélange jusqu'à la fusion totale de la glace.

5. Questions

a. Première partie

- ✓ Déterminer la capacité calorifique du calorimètre ;

b. Deuxième partie

- ✓ Tracer la variation de la température du mélange en fonction du temps.
- ✓ Que remarquez-vous ? Quelle est la valeur de T_f ?
- ✓ Déterminer la chaleur latente de fusion de la glace ;
- ✓ Calculer l'écart relatif de la chaleur latente ;
- ✓ Dédurre la valeur expérimentale de la chaleur latente de solidification ;

Données théoriques $c_e = 4.185 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $c_g = 2.090 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $L_s = - 3,34.10^2 \text{ J.g}^{-1}$

TP4

Chaleur de dilution

1. But

- ✓ Déterminer les chaleurs de dilution d'un acide, une base et un alcool ;
- ✓ Comparer ces différentes chaleurs.

2. Principe

On considère que la transformation est adiabatique et on applique la méthode des mélanges préalablement expliquée.

La chaleur de dilution d'une solution est la chaleur émise lors de l'ajout du solvant à la solution. La dilution conduit à la réduction de la concentration de la solution.

3. Matériels

- ✓ Calorimètre
- ✓ Thermomètre
- ✓ Plaque chauffante
- ✓ Balance
- ✓ Eprouvettes de 250ml et 10ml
- ✓ Bêchers de 250ml et 50ml
- ✓ Eau
- ✓ Solutions concentrées (H_2SO_4 , KOH, Ethanol)

4. Mode opératoire

a. Première partie

- ✓ Rincer toute la verrerie utilisée ;
- ✓ Verser 250ml d'eau dans le calorimètre ;
- ✓ Mesurer la température ;
- ✓ Chauffer 250ml d'eau jusqu'à une température élevée (c'est préférable qu'elle soit $\geq 80^\circ\text{C}$) ;
- ✓ Verser l'eau chaude dans le calorimètre et agiter un peu ;
- ✓ Mesurer la température du mélange.

b. Deuxième partie

- ✓ Rincer toute la verrerie utilisée ;
- ✓ Verser 50ml d'eau dans le calorimètre ;
- ✓ Mesurer la température ;
- ✓ Peser 5ml de la solution donnée et mesurer sa température ;
- ✓ Verser la solution dans le calorimètre, agiter puis mesurer la température finale.

Les solutions concentrées à étudier sont : l'acide sulfurique, la potasse et l'éthanol.

5. Questions

a. Première partie

- ✓ Déterminer la capacité calorifique du calorimètre.

b. Deuxième partie

- ✓ Déterminer la chaleur de dilution de chaque solution ;
- ✓ Comparer les chaleurs de dilution des différentes solutions données ;
- ✓ Que pouvez-vous déduire ?